



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №5

на тему: «Добавление всех ассет-объектов на свои места и настройка
КОЛЛИЗИИ»

Выполнил:

Студент группы БСБО-43-24

Стасенок Юлия Анатольевна

Проверил:

к. т. н., доцент

Кашкин Евгений Владимирович

Москва, 2025 г.

Оглавление

Цель работы	3
Задание	3
Ход работы.....	3
Выводы	6
Список используемых источников.....	7

Цель работы

Цель работы состоит в том, чтобы заменить все грейбокс-объекты на существующей локации на соответствующие им ассет-объекты, настроить для них коллизии.

Задание

В ходе практического задания необходимо выполнить следующие пункты:

1. добавить в проект все выбранные ранее ассеты;
2. заменить грейбокс модели объектов на более детализированные объекты из ассетов;
3. настроить коллизию объектов;
4. оформить документ, который включает:
 - титульный лист;
 - оглавление;
 - цель работы;
 - задание;
 - основная часть (ход выполнения (с описанием каждой стадии));
 - выводы;
 - список источников.

Ход работы

Сначала в проект были добавлены все ассеты, которые были отобраны ранее, – ассеты предметов окружения, предметов, с которыми может взаимодействовать игрок, а также ассеты предметов, которые игрок может использовать (смотреть рис. 5.1).



Рисунок 5.1. Ассеты, добавленные в проект

На рисунках 5.2. и 5.3 показаны ассеты, сгруппированные по папкам в движке.

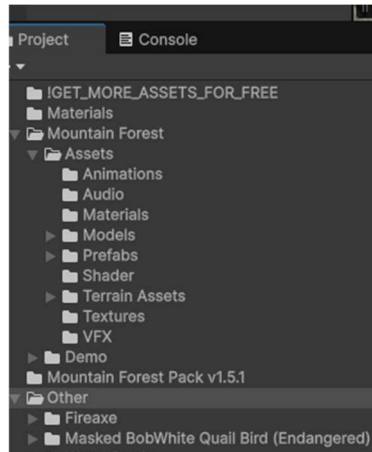


Рисунок 5.2. Ассеты, добавленные в проект

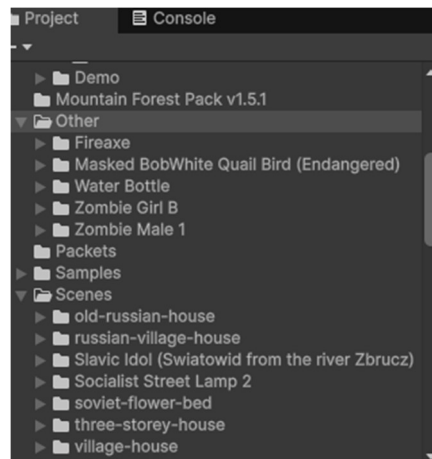


Рисунок 5.3. Ассеты, добавленные в проект

Далее все грейтбокс-объекты (кубы и капсулы) были заменены на соответствующие им ассет-объекты (здания, деревья и предметы окружения). Вид локации после завершения этого этапа представлен на рисунке 5.4.

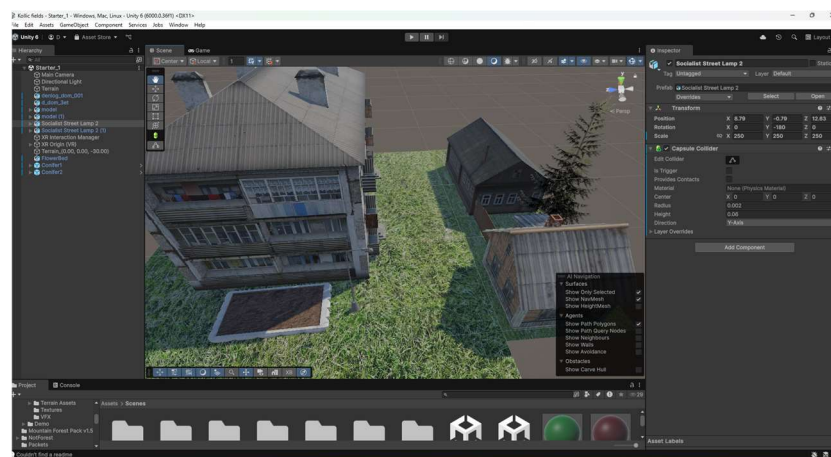


Рисунок 5.4. Вид локации после замены грейтбокс-объектов на ассет-объекты

После чего для реализации физического взаимодействия между объектами игры к ним были добавлены коллайдеры, соответствующие их упрощённой форме (см. рис. 5.5).

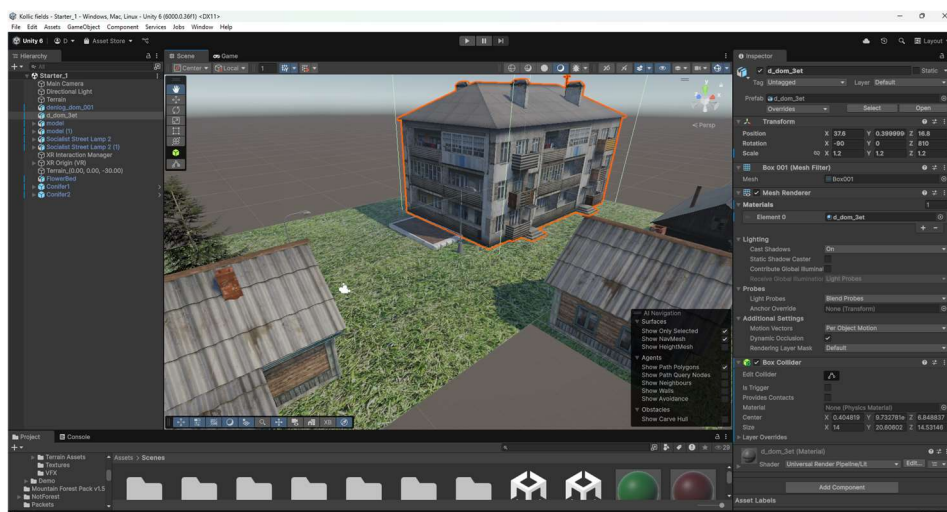


Рисунок 5.5. Объект после настройки коллайдера

Вид некоторых размещённых на карте ассет-объектов в игре представлен на рисунках 5.6 и 5.7.



Рисунок 5.6. Некоторые ассет-объекты в игре



Рисунок 5.7. Некоторые ассет-объекты в игре

Выводы

Грейбокс-объекты игровой карты были заменены на соответствующие им ассет-объекты (деревья, здания и другие объекты окружения). Далее для реализации физического взаимодействия в игре для каждого объекта был настроен коллайдер, соответствующий его упрощённой форме.

Список используемых источников

1. Sketchfab.com [Электронный ресурс] URL: <https://sketchfab.com/feed> (дата обращения: 19.02.2025).
2. Unity – Руководство: Импорт ассетов [Электронный ресурс] URL: <https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/ImportingAssets.html> (дата обращения: 17.03.2025).
3. Unity – Руководство: Коллайдеры (Colliders) [Электронный ресурс] URL: <https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/CollidersOverview.html> (дата обращения: 17.03.2025).